

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ด้านตรวจกลางภาค · MID

ทบทวนและ

สอบกลางภาค

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ (E1-E7)

สัปดาห์ที่ 9 · 20 คะแนน



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ภารกิจวันนี้ : ผ่านด่านตรวจกลางภาค



ขั้นที่ 01

ทบทวน

แผนที่ภารกิจ
หน่วยที่ 1 E1-E7

30 นาที



ขั้นที่ 02

สอบรอบแรก

ออนไลน์ 20 ข้อ
บนมือถือ

40 นาที



ขั้นที่ 03

อ่านเฉลย

ข้อที่ผิด แล้ว
สอบชุดใหม่

25 นาที

สัปดาห์นี้ **ไม่มีใบงานเก็บคะแนน** · สอบกลางภาค 20 คะแนน ใช้ครั้งที่สูงที่สุด

กติกาสอบกลางภาค ES Journey

1

20 ข้อ 20 คะแนน

ปรนัย 4 ตัวเลือก สุ่มตัวชี้วัดละ 2 ข้อ จากคลัง 60 ข้อ

2

ไม่จำกัดเวลา

ต้องตอบครบ 20 ข้อจึงส่งได้ · เน็ตหลุด คำตอบยังอยู่ในเครื่อง

3

ส่งแล้วเห็นเฉลยทันที

คะแนน คำตอบที่ถูก และคำอธิบายทุกข้อ

4

สอบซ้ำได้ไม่จำกัด

ทุกชุดไม่เหมือนกัน · สอบที่บ้านได้ถึงวันก่อนตัดสินผล

5

ใช้คะแนนครั้งที่สูงที่สุด

ไม่หักคะแนน ไม่จัดอันดับ

คะแนนทั้งภาค 100

เก็บก่อนกลางภาค 30

สอบกลางภาค 20

เก็บหลังกลางภาค 30

ปลายภาค 20

ปลายภาค PROT EXAM
แก้ไม่ได้ ทบทวนให้ดี

ขั้นที่ 01

ทบทวน

แผนที่ภารกิจ

หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

7.สถานี 10 ตัวชี้วัด



แผนที่ภารกิจหน่วยที่ 1 : 10 ตัวชี้วัด

E1

สัปดาห์ 2

กำเนิดเอกภพ

ตัวชี้วัดที่ 1

E2

สัปดาห์ 3

หลักฐานบิกแบง

ตัวชี้วัดที่ 2

E3

สัปดาห์ 4

ทางช้างเผือก

ตัวชี้วัดที่ 3

E4

สัปดาห์ 5

เกิดดาว · วิวัฒนาการตาม
มวล

ตัวชี้วัดที่ 4 · 7

E5

สัปดาห์ 6

ความสว่าง โชติมาตร สปี
สเปกตรัม

ตัวชี้วัดที่ 5 · 6

E6★

สัปดาห์ 7

ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์
ลมสุริยะ

ตัวชี้วัดที่ 8 · 9

E7★

สัปดาห์ 8

เทคโนโลยีอวกาศ

ตัวชี้วัดที่ 10

★ = ภารกิจปลายทาง · ข้อสอบกลุ่มตัวชี้วัดละ 2 ข้อ รวม 20 ข้อ

เอกภพ : เกิด เปลี่ยน และหลักฐาน

บิกแบง ~13,800 ล้านปีก่อน

ขยายตัว เย็นลง พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร

สสารเกิดจากเล็กไปใหญ่

ควาร์ก → โปรตอน นิวตรอน → นิวเคลียส H, He → อะตอม (380,000 ปี)

หลักฐานที่ 1

ยิ่งไกล ยิ่งถอยห่างเร็ว (เรดชิฟต์ กราฟฮับเบิล)

หลักฐานที่ 2

ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K มาจากทุกทิศทาง

ในแผ่นสรุป : ตึก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"



กาแล็กซีทางช้างเผือก

3 ส่วน

นิวเคลียส · จาน (แขนกังหัน) · ฮาโล (กระจุกดาวทรงกลม)

ขนาด

กว้าง ~100,000 ปีแสง จานหนา ~1,000 ปีแสง

บ้านของเรา

แขนนายพราน ห่างใจกลาง ~26,000 ปีแสง

เห็นเป็นแถบ

เพราะเรามองจากข้างในจาน

แสงที่มองเห็น



กล้องในอวกาศ

ในแผ่นสรุป : ตึก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"

ดาวฤกษ์ : เกิด และจบชีวิตตามมวล

เกิด

เนบิวลายุบตัว → ดาวฤกษ์ก่อนเกิด → ลำดับหลัก (ฟิวชั่นที่ ~ 10 ล้าน K)

ลำดับหลัก

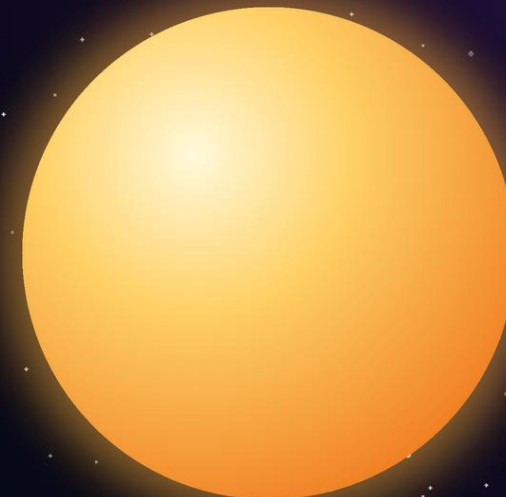
แรงโน้มถ่วงดึงเข้า = แรงดันดันออก

มวลยิ่งมาก อายุยิ่งสั้น

1 เท่า $\sim 10,000$ ล้านปี · 40 เท่า ~ 5 ล้านปี

ปลายทาง

มวลน้อย → แคระขาว · มวลมาก → ซูเปอร์โนวา → ดาวนิวตรอน / หลุมดำ



ในแผ่นสรุป : ตึก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"

แสงของดาว : ความสว่าง โชติมาตร สี

ความส่องสว่าง

ขึ้นกับกำลังส่องสว่าง (ขนาด อุณหภูมิ) และระยะ · ไกล 2 เท่า เหลือ 1/4

โชติมาตร

ยิ่งน้อย ยิ่งสว่าง · สัมบูรณ์ = วัดที่ 10 พาร์เซกเท่ากันหมด

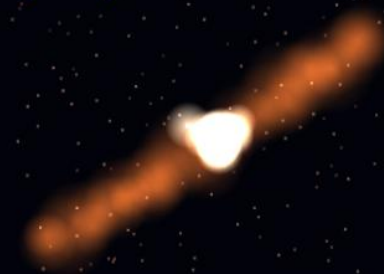
สี = อุณหภูมิ

น้ำเงินร้อน แดงเย็น · O B A F G K M · ดวงอาทิตย์ = G

สเปกตรัม

เส้นดูดกลืนบอกธาตุในบรรยากาศดาว

อินฟราเรด (สีเทียม)



กล้องในอวกาศ

ในแผ่นสรุป : ตึก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"

ระบบสุริยะ และดวงอาทิตย์

กำเนิด

~4,600 ล้านปีก่อน เนบิวลาสุริยะยุบ หมุน แบนเป็นจาน

เขตบริวาร

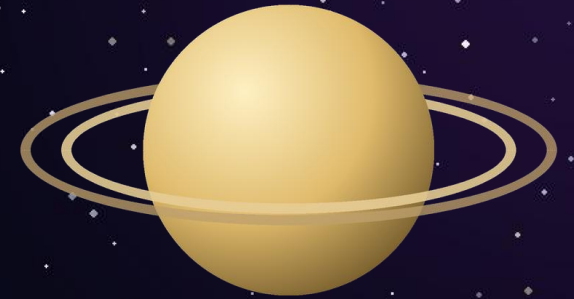
ชั้นใน · แถบดาวเคราะห์น้อย · ชั้นนอก · แถบไคเปอร์ · เมฆออร์ต

ดวงอาทิตย์

แก่น → แผ่รังสี → พาคความร้อน → โฟโตสเฟียร์ → โครโมสเฟียร์ → คอโรนา

พายุสุริยะ

รบกวนวิทยุ GPS ดาวเทียม ไฟฟ้า · ออโรรา · CME ถึงโลก 1-3 วัน



ในแผ่นสรุป : ตี๊ก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"

สำรวจอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ

หน้าต่างบรรยากาศ

แสงที่มองเห็น คลื่นวิทยุ ผ่านได้ · รังสีเอกซ์ UV ต้องไปอวกาศ

วงโคจร

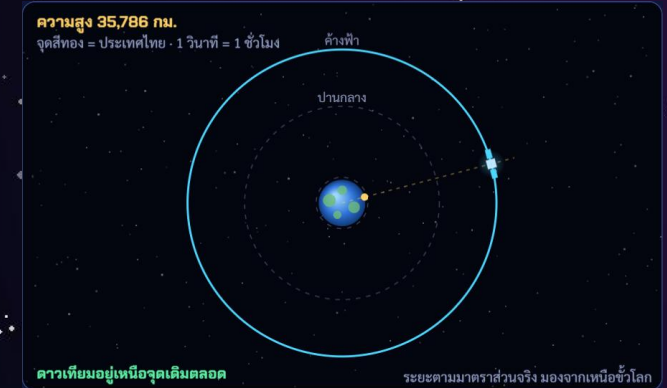
ต่ำ ~400 กม. (ISS ~90 นาที) · ค้างฟ้า 35,786 กม. (ไทยคม)

เครื่องมือ

กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ

ชีวิตประจำวัน

GPS พยากรณ์อากาศ กล้องมือถือ เทอร์โมมิเตอร์วัดทางหุ



ในแผ่นสรุป : ตึก
"มันใจ / พอได้ /
ต้องทบทวน"

อุปกรณ์ 5 ข้อ : ชูนิ้ว 1-4

1

เอกภพในอดีตมีขนาดและอุณหภูมิอย่างไร เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

ก. เท่าเดิมทุกอย่าง ข. เล็กกว่าและร้อนกว่า ค. ใหญ่กว่าและร้อนกว่า ง. เล็กกว่าและเย็นกว่า

2

ดาวดวงหนึ่งอยู่ไกลขึ้นเป็น 3 เท่า ความส่องสว่างที่เห็นจะเป็นเท่าใด

ก. $1/3$ เท่า ข. 3 เท่า ค. 9 เท่า ง. $1/9$ เท่า

3

ดาวฤกษ์สีใดมีอุณหภูมิผิวสูงที่สุด

ก. ส้ม ข. เหลือง ค. น้ำเงิน ง. แดง

4

ดาวฤกษ์มวลมากกว่าดวงอาทิตย์ราว 30 เท่า น่าจะจบชีวิตเป็นอะไร

ก. หลุมดำ ข. ดาวแคระขาว ค. ดาวเคราะห์ ง. เนบิวลาดาวเคราะห์

5

เหตุใดกล้องโทรทรรศน์วิทยุจึงตั้งบนพื้นโลกได้

ก. คลื่นวิทยุเดินทางเร็วกว่าแสง ข. บนพื้นโลกไม่มีคลื่นวิทยุรบกวน ค. คลื่นวิทยุมาจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ง. คลื่นวิทยุผ่านบรรยากาศโลกได้ดี

ขั้นที่ 02

สอบ

รอบแรก

สอบกลางภาคออนไลน์ 20 ข้อ
บนมือถือของตัวเอง



เข้าห้องสอบ MID



สแกนด้วยกล้องมือถือ

1

สแกน QR

หรือเว็บ ES Journey สัปดาห์ที่ 9

2

เลือกห้อง เลขที่ ตรวจชื่อ

พิมพ์เลขประจำตัว 5 หลัก กดยืนยัน

3

ดูว่าแถบบนเป็น MID

กด "เริ่มทำข้อสอบ"

4

ชื่อไม่ใช่ของเรา ?

กด "ไม่ใช่ฉัน" แล้วเลือกใหม่

ไม่มีมือถือ ใช้เครื่องเพื่อนหลังเพื่อนส่งแล้ว หรือสอบที่บ้าน

ทำข้อสอบบนมือถือ


MID
สอบกลางภาคออนไลน์
 [หน้าแรก](#)

นักเรียน นักบิน ตัวอย่าง 7 · ม.4/8 เลขที่ 7
 [ไม่เข้า](#)

MID · ห้องเตรียมสอบ

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

- 20 ข้อ 20 คะแนน ปรนัย 4 ตัวเลือก สุ่มตัวชี้วัดละ 2 ข้อจากคลัง 20 ข้อ ทุกชุดไม่เหมือนกัน
- ไม่จำกัดเวลา ต้องตอบครบทุกข้อจึงส่งได้
- กดส่งแล้วเห็นคะแนน เฉลย และคำอธิบายทุกข้อทันที
- สอบใหม่ได้ไม่จำกัดครั้ง สอบที่บ้านได้ ใช้คะแนนครั้งที่สูงสุด
- ระหว่างทำ ถ้าปิดหน้าจอหรือเน็ตหลุด คำตอบยังอยู่ในเครื่อง เปิดลิงก์เดิมแล้วทำต่อได้

คะแนนสูงสุด -

สอบแล้ว ☒ ครั้ง

ครั้งล่าสุด -

เริ่มทำข้อสอบ

ES Journey · สอบกลางภาค 20 คะแนน ใช้ครั้งที่ได้สูงที่สุด · ไม่จัดอันดับ ไม่เผยแพร่เลขประจำตัวนักเรียน

ห้องเตรียมสอบ


MID
สอบกลางภาคออนไลน์
 [หน้าแรก](#)

ตอบแล้ว 20/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ข้อ 3

ตัวชี้วัดที่ 2 · E2

ข้อใดเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

☐ ก ดาวหางมีหาง

☐ ข รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ

☒ ค การเกิดฤดูกาลบนโลก

☐ ง น้ำขึ้นน้ำลง

ข้อ 4

ตัวชี้วัดที่ 2 · E2

ข้อใดเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

☐ ก น้ำขึ้นน้ำลง

☒ ข รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ

☐ ค การเกิดฤดูกาลบนโลก

☐ ง ดาวหางมีหาง

ข้อ 5

ตัวชี้วัดที่ 3 · E3

เลือกคำตอบ


MID
สอบกลางภาคออนไลน์
 [หน้าแรก](#)

ยืนยันการส่งข้อสอบ

กำลังส่ง MID สอบกลางภาค ครั้งที่ 1

ผู้สอบ นักบิน ตัวอย่าง 7
 ห้อง / เลขที่ ม.4/8 เลขที่ 7
 ตอบแล้ว 20 / 20 ข้อ
 ใช้เวลา ประมาณ 1 นาที

ส่งแล้วแก้คำตอบชุดนี้ไม่ได้ แต่เริ่มชุดใหม่ได้ไม่จำกัด

[กลับไปตรวจ](#)
[ยืนยันส่งข้อสอบ](#)

ES Journey · สอบกลางภาค 20 คะแนน ใช้ครั้งที่ได้สูงที่สุด · ไม่จัดอันดับ ไม่เผยแพร่เลขประจำตัวนักเรียน

ยืนยันก่อนส่ง

แถบ 1-20 สีฟ้า = ตอบแล้ว

ต้องตอบครบ 20 ข้อ

เน็ตหลุด คำตอบยังอยู่

ส่งแล้วแก้ชุดนี้ไม่ได้

ส่งแล้วเห็นคะแนนและเฉลยทันที

 MID สอบกลางภาคออนไลน์ [หน้าแรก](#)

MID - พาสอบ

นักเรียน ตัวอย่าง 7 · ม.4/8 เลขที่ 7 · ครั้งที่ 1

6 / 20

คะแนนสูงสุดของนักเรียนตอนนี้ 6 / 20 คะแนน · สอบแล้ว 1 ครั้ง

บันทึกคะแนนครั้งแรกแล้ว

คะแนนรายตัวชี้วัด

1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพหลังบิกแบง	0/2
ควรทบทวน E1 สัปดาห์ที่ 2 บนเว็บ ES Journey	
2 หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง	1/2
ควรทบทวน E2 สัปดาห์ที่ 3 บนเว็บ ES Journey	
3 กาแล็กซีทางช้างเผือกและตำแหน่งระบบสุริยะ	2/2
4 กระบวนการเกิดดาวฤกษ์	1/2
ควรทบทวน E4 สัปดาห์ที่ 5 บนเว็บ ES Journey	
5 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์	1/2
ควรทบทวน E5 สัปดาห์ที่ 6 บนเว็บ ES Journey	
6 สี อุณหภูมิผิว และสเปกตรัมของดาวฤกษ์	1/2
ควรทบทวน E5 สัปดาห์ที่ 6 บนเว็บ ES Journey	
7 วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ตามมวลตั้งต้น	0/2
ควรทบทวน E4 สัปดาห์ที่ 5 บนเว็บ ES Journey	

อ่านเฉลยทีละข้อ

ข้อ 1 ผิด

ตัวชี้วัดที่ 1 · E1

เอกภพในอดีตมีขนาดและอุณหภูมิอย่างไร เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

ก

ใหญ่กว่าและร้อนกว่า

นักเรียนเลือกข้อนี้

ข

เล็กกว่าและร้อนกว่า

คำตอบที่ถูกต้อง

ค

เท่าเดิมทุกอย่าง

ง

เล็กกว่าและเย็นกว่า

คำอธิบาย เอกภพขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา ย้อนเวลากลับไปจึงเล็กกว่าและร้อนกว่า

กรอบเขียว

คำตอบที่ถูกต้อง

กรอบแดง

ข้อที่เราเลือกแต่ผิด

คำอธิบาย

ทำไมข้อนี้ถูก ข้ออื่นผิด

เฉพาะข้อที่ผิด

ปุ่มกรองให้อ่านเร็วขึ้น

ถ้ามีปัญหาระหว่างสอบ

หน้าจอค้าง / เน็ตหลุด

รีเฟรชหน้าเดิม กด "ทำชุดเดิมต่อ" คำตอบยังอยู่

ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ตรวจห้อง เลขที่ และเลขประจำตัว 5 หลัก

ขึ้นชื่อคนอื่น

กด "ไม่ใช่ฉัน" แล้วเลือกชื่อของตัวเอง

ห้องสอบยังไม่เปิด

บอกครู (ครูเปิดรับจากชีต)

ไม่มีมือถือ

ใช้เครื่องเพื่อนหลังเพื่อนส่ง หรือสอบที่บ้าน

ขั้นที่ 03

อ่านเฉลย แล้วลองใหม่

เฉพาะข้อที่ผิด → ทบทวน → สอบชุดใหม่



วงจรทบทวน : ยิ่งรอบ ยิ่งเข้าใจ



ทำซ้ำได้ไม่จำกัด จนถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

จดลงตาราง "บันทึกการสอบของฉัน" หน้า 2 ของแผ่นสรุปทบทวน

ผ่านตรวจกลางภาค รอบแรกผ่านแล้ว

สอบซ้ำได้ ไม่จำกัด

- 1 อ่านเฉลยข้อที่ผิดให้ครบ
- 2 สอบชุดใหม่ที่บ้าน ใช้คะแนนสูงสุด
- 3 ส่งใบงาน E1-E7 ที่ค้าง

สัปดาห์หน้า : หน่วยที่ 2 โครงสร้างโลก (G1)

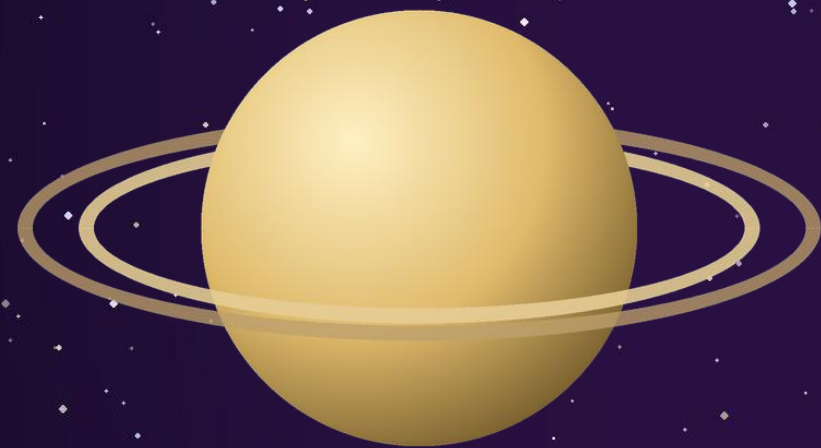


คาบเดี่ยว

คลินิก

กลางภาค

ข้อที่ห้องฝึกบ่อย · สอบซ้ำ · เคลียร์งาน E1-E7



ข้อที่ห้องเราผิดบ่อย

TOP 3 ของห้อง

ครูเลือกจากผลสรุปรายชื่อ
อธิบายด้วยกันทีละข้อ

ช่วยกันคิด

- 1 ข้อนี้ถามเรื่องอะไร (ตัวชี้วัดไหน)
- 2 ตัวलगหลอกเราตรงไหน
- 3 จำอย่างไรไม่ให้พลาดอีก

ไม่ประกาศคะแนนรายคน · ไม่จัดอันดับ

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ยังไม่ได้สอบกลางภาค

สแกน QR สอบเลย (ใช้เวลาราว 30 นาที)



สอบแล้ว ยังไม่พอใจ

อ่านเฉลยข้อที่ผิด แล้วสอบชุดใหม่



ใบงาน E1-E7 ค้าง

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey · E6 E7 ต้องครบทุกส่วน



หน้าสอบกลางภาค MID

คะแนนเก็บก่อนกลางภาค

30 คะแนน (E1-E7)

ภารกิจต่อไป : หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

G1

โครงสร้างโลก

สัปดาห์ 10

G2

ทวีปเลื่อน พื้นสมุทรแผ่ขยาย

สัปดาห์ 11

G3

แนวรอยต่อแผ่นธรณี

สัปดาห์ 12

G4★

ภูเขาไฟ

สัปดาห์ 13

G5★

แผ่นดินไหว สึนามิ

สัปดาห์ 14

★ = ภารกิจปลายทาง



ES JOURNEY

ด้านตรวจกลางภาค

สอบซ้ำได้ไม่จำกัด ใช้คะแนนสูงสุด



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

